

Taller Fisica del estado solido | Parcial 2

Parte 1 (Funciones, Distribuciones, ley de Bragg y distancia entre planos)

By: Monitor

Juan Carlos Murillo Florez

- Hallar las poblaciones del primer y segundo estado excitado relativas al estado base del átomo de Hidrogeno a temperatura ambiente, asumiendo que el átomo de hidrogeno obedece la distribución de Maxwell-Boltzmann. Realice el mismo procedimiento $T=20000$ K.

n_1 : Base $\Rightarrow$ n_2 : Primer estado excitado
 n_3 : Segundo " " " "

Para $n=2$: $\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1} e^{-(E_2-E_1)/k_B T}$

$\Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{8}{2} e^{-(\Delta E)/0.025}$, $\Delta E = -3.4 - (-13.6)$, $\Delta E = 10.2$ eV

$\frac{n_2}{n_1} = 4 e^{-\frac{10.2}{0.025}} \approx 0$ Para $T = 300$ K (Ambiente)

Para $n=3$: $\frac{n_3}{n_1} = \frac{18}{2} e^{-\Delta E_2/0.025}$, $\Delta E_2 = -1.51 - (-13.6)$ eV ≈ 12.09 eV

$\frac{n_3}{n_1} \approx 0$

Con $T = 20.000$ K $\Rightarrow k_B T = (8.67 \times 10^{-5} \text{ eV/K}) (20.000 \text{ K}) = 1.723$ eV

$\frac{n_2}{n_1} = 4 e^{-\frac{10.2}{1.723}} \approx 0.01 \Rightarrow n_2 = 0.01 n_1 \rightarrow 1\%$ está en n_2

Para $n=3$: $\frac{n_3}{n_1} = \frac{18}{2} e^{-\frac{12.09}{1.723}} = 0.008 \Rightarrow n_3 = 0.008 n_1 \rightarrow 0.8\%$ está en n_3

Energy levels: $E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$
 $E_1 = -13.6$ eV
 $E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.4$ eV
 $E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.5$ eV

- Verifique que para un sistema de seis partículas distinguibles con energía total $8E$, las probabilidades de encontrar una partícula con las energías $1E$ a $8E$ son: **0.256, 0.167, 0.0978, 0.0543, 0.0272, 0.0117, 0.00388, 0.000777.**

$\frac{\text{Microestados Favorables (MF)}}{\text{Total Microestados (TM)}} = P_i$

$\therefore MF = \binom{(N-i) + (n-1) - 1}{(n-1) - 1} = \binom{N+n-i-2}{n-2} = (N+n-i-2) \mathbb{C} (n-2) = MF$

$\therefore TM = \binom{N+n-1}{n-1} = (N+n-1) \mathbb{C} (n-1) = TM$

$N = 8$ (nucleos)

$n = 6$ (Partículas)

i : Probabilidad i-ésima (P_i)

$P_i = \frac{MF}{TM} = \frac{(N+n-i-2) \mathbb{C} (n-2)}{(N+n-1) \mathbb{C} (n-1)} = \frac{(8+6-i-2) \mathbb{C} (6-2)}{(8+6-1) \mathbb{C} (6-1)} = \frac{(12-i) \mathbb{C} 4}{12 \mathbb{C} 5} = \frac{(12-i) \mathbb{C} 4}{1287} = P_i$

Para $P_1 = \frac{11 \mathbb{C} 4}{1287} = 0.2564$

Verificar todas

Para $P_2 = \frac{10 \mathbb{C} 4}{1287} = 0.1637$

3. Mostrar que la rapidez más probable de una molécula en un gas ideal es $v_{mp} = \sqrt{2k_B T/m}$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

$$\therefore E = \frac{1}{2} m v^2 \quad n(v) = A v^2 e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad \frac{dn}{dv} = 0 \text{ despegar } v \quad \frac{dn}{dv} \cdot \frac{dE}{dv} = \frac{dn}{dv} = \frac{dn}{dv} \cdot \frac{dE}{dv} = 0 \quad \therefore \frac{dE}{dv} = \frac{d}{dv} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = m v$$

$$\frac{dn}{dv} = \frac{dn}{dv} \cdot m v = A v^2 e^{-\frac{E}{k_B T}} m v = A v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} m v = f(v) \Rightarrow \frac{df(v)}{dv} = 0 = \frac{d}{dv} \left(B v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \right) = B \left(2v e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} + v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \cdot \left(-\frac{mv}{k_B T} \right) \right)$$

$$B e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \left(2v - \frac{mv^3}{k_B T} \right) = 0 \Rightarrow 2v - \frac{mv^3}{k_B T} = 0 \Rightarrow 2v = \frac{mv^3}{k_B T} \Rightarrow v^2 = \frac{2k_B T}{m} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

5. Mostrar que la energía cinética promedio de un electrón de conducción en un metal a 0 K está dada por: $\bar{E} = \frac{3}{5} E_F$. Note que hay una gran diferencia con las moléculas de un gas ideal a $T = 0$ K donde su energía es cero.

$$\bar{E} = \frac{E_T}{N} \quad \therefore E_T = \int_0^{\infty} E \cdot n(E) dE = \int_0^{E_F} E \cdot n(E) dE + \int_{E_F}^{\infty} E \cdot n(E) dE \quad f_{FD} = \begin{cases} 1 & \text{si } E \leq E_F \\ 0 & \text{si } E > E_F \end{cases}$$

$$E_T = \int_0^{E_F} E \cdot G(E) f_{FD} dE \quad \therefore G(E) = A E^{\frac{1}{2}} \Rightarrow E_T = \int_0^{E_F} E \cdot A \cdot E^{\frac{1}{2}} dE = A \int_0^{E_F} E^{\frac{3}{2}} dE = A \cdot E_F^{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{5}{2}}$$

$$E_T = \frac{2}{5} A E_F^{\frac{5}{2}} \quad \therefore N = \int_0^{E_F} n(E) dE = \int_0^{E_F} A \cdot E^{\frac{1}{2}} dE = A \cdot E_F^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} A E_F^{\frac{3}{2}}$$

$$\bar{E} = \frac{E_T}{N} = \frac{\frac{2}{5} A E_F^{\frac{5}{2}}}{\frac{2}{3} A E_F^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{5} E_F \cdot E_F^{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}} = \frac{3}{5} E_F = \bar{E} \quad \text{Metales}$$

4. La energía de Fermi del cobre a 0 K es 7.05 eV. (a) Cual es la energía promedio de un electrón de conducción en el cobre a 0 K. (b) A que temperatura la energía promedio de una molécula en un gas ideal es igual a la energía obtenida en el numeral (a)

$$\text{Con } E_F = 7.05 \text{ eV} \Rightarrow \bar{E}?$$

$$a. \bar{E} = \frac{3}{5} E_F = \frac{3}{5} (7.05 \text{ eV}) = 4.23 \text{ eV}$$

$$b. PV = N k_B T \quad n = \frac{N}{V} \quad P = \frac{1}{3} n m \langle v^2 \rangle$$

$$P = \frac{N}{V} k_B T = \frac{1}{3} n m \langle v^2 \rangle \Rightarrow \langle v^2 \rangle = \frac{3 k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} \quad \therefore \bar{E} = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \bar{E} = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\Rightarrow 4.23 \text{ eV} = \frac{3}{2} k_B T \Rightarrow T = \frac{2(4.23)}{3 k_B} = \frac{2(4.23 \text{ eV})}{3(8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K})}$$

$$\sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \Rightarrow \bar{E} = \frac{3}{2} k_B T \quad \text{moléculas Gas ideal.}$$

$$T \approx$$

6. Calcule la probabilidad que un electrón de conducción en cobre a 300 K tenga una energía igual al 99% de la energía de Fermi.

$$f_{FD} = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

$$\text{Con } E = 0.99 E_F \Rightarrow E - E_F = 0.99 E_F - E_F = -0.01 E_F$$

$$\text{Con } T = 300 \text{ K} \Rightarrow k_B T = 0.025 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow f_{FD} = \frac{1}{e^{-0.01/0.025} + 1} \approx$$

7. Hallar la probabilidad que un electrón de conducción en un metal tenga una energía igual a la energía de Fermi a 300 K

$$f_{FD} = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1} \quad \text{con } E = E_F \Rightarrow f_{FD} = \frac{1}{e^{(E_F-E_F)/kT} + 1} = \frac{1}{e^0 + 1} = \frac{1}{2} = 0.5 \rightarrow 50\%$$

8. Hallar la velocidad promedio y la energía promedio de electrones a $T=0K$ en un metal que tiene 10^{22} electrones por centímetro cúbico.

$$n = \frac{N}{V} = 10^{22} \text{ cm}^{-3} \rightarrow 10^{22} \cdot 10^6 \text{ m}^{-3} = 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$n(E) = G(E) f_{FD} \quad \therefore G(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

$$\Rightarrow N = \int_0^{E_F} n(E) dE = \int_0^{E_F} A E^{1/2} dE = \frac{2A}{3} E_F^{3/2} = N$$

$$\Rightarrow n = \frac{N}{V} = \frac{1}{V} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} E_F^{3/2} \Rightarrow n = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} E_F^{3/2} = 10^{28} \text{ m}^{-3} \Rightarrow \left(\frac{10^{28}}{\pi^2} \right) \cdot 3\pi^2 \left(\frac{h^2}{2m} \right)^{3/2} = E_F^{3/2}$$

$$E_F = \left[\left(\frac{10^{28}}{\pi^2} \right) \cdot 3\pi^2 \right]^{2/3} \cdot \frac{h^2}{2m} = 7.64 \text{ eV} \Rightarrow \bar{E} = \frac{2}{5} E_F = 0.6(7.64) = 1.017 \text{ eV} = \bar{E}$$

$$\bar{v} = v_{ave} = \frac{1}{N} \int_0^\infty v dn = \frac{1}{N} \int_0^\infty v \frac{dn}{dv} dv = \frac{1}{N} \int_0^\infty v \frac{dn}{dv} dv$$

Entrada

$$(3\pi^2 \times 10^{28})^{2/3} \times \left(\frac{4.135}{10^{15}} \right)^2 \times \frac{(3 \times 10^8)^2}{2(0.511 \times 10^6)}$$

Resultado

1,69433...

Como v es directamente proporcional a la E y $0 \leq E \leq E_F \Rightarrow 0 \leq v \leq v_F$

$$\text{Para } 0 \leq v \leq v_F \quad f(v) \approx Av^2 \Rightarrow \frac{1}{N} \int_0^{v_F} v f(v) dv = \frac{1}{N} \int_0^{v_F} v \cdot A \cdot v^2 dv = \frac{A}{N} \int_0^{v_F} v^3 dv = \frac{A}{N} \cdot \frac{v_F^4}{4} \Rightarrow \bar{v} = \frac{A}{N} \cdot \frac{v_F^4}{4}$$

$$\therefore N = \int_0^{v_F} f(v) dv = \int_0^{v_F} Av^2 dv = A \frac{v_F^3}{3} = N \Rightarrow \bar{v} = v_{ave} = \frac{A \frac{v_F^4}{4}}{A \frac{v_F^3}{3}} \Rightarrow \bar{v} = v_{ave} = \frac{3}{4} v_F$$

$$\therefore E_F = 1.017 \text{ eV} = \frac{1}{2} m v_F^2 \Rightarrow v_F = \sqrt{\frac{2(1.017 \text{ eV})}{0.511 \times 10^6 \text{ eV}}} \cdot \frac{3}{4} = \bar{v} = v_{ave} =$$

$$\therefore m = \frac{0.511 \times 10^6 \text{ eV}}{c^2}$$

9. Los rayos láser funcionan mediante una ingeniosa producción artificial de una "inversión de población" entre los estados de energía atómica inferior y superior involucrados en el procesamiento láser. Esto significa que más átomos vienen con electrones en el estado excitado superior que en el inferior. Considere la transición del láser de Rubí a 694.3 nm. Suponga que 2% más de átomos en el estado superior que el nivel inferior. Por simplicidad suponga que cada nivel tiene un solo estado cuántico asociado con ellos. a) Para demostrar lo poco usual de este proceso de inversión, encuentre la temperatura para la cual la distribución de Boltzmann describe una inversión de población del 2%. b) ¿Por qué tal situación no ocurre de manera natural?

$$a). \frac{n_s}{n_i} = 0.02$$

$$g_s = g_i = 1$$

$$\frac{n_s}{n_i} = \frac{g_s}{g_i} e^{-\Delta E/kT}$$

$$\therefore \Delta E = h\nu = \frac{h}{\lambda} \cdot c = \frac{1240 \text{ eV nm}}{694.3 \text{ nm}} \approx 1.786 \text{ eV} \Rightarrow 0.02 = e^{-1.786/kT} \rightarrow \ln \text{ en ambos lados}$$

$$\Rightarrow \ln(0.02) = \frac{-1.786 \text{ eV}}{k_B T} \Rightarrow T = \frac{-1.786 \text{ eV}}{(8.617 \times 10^{-5}) \ln(0.02)} \approx 1.04 \text{ MK} = T \quad \text{MUY GRANDE}$$

b). Naturalmente no es posible tener esas temperaturas

10. Una longitud de onda de 0,129 nm caracteriza a los rayos X del K del Zinc. Cuando un haz de estos rayos X incide sobre la superficie de un cristal cuya estructura es similar a la de NaCl, se observa un **máximo de primer orden** a $8,15^\circ$.
¿De acuerdo con esta información, cual es la distancia entre planos?

$$\lambda = 0.129 \text{ nm}$$

$$2\theta = 8.15^\circ$$

$$n=1$$

$$\text{leg de Bragg: } 2d \sin \theta = n\lambda \Rightarrow d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{0.129 \text{ nm}}{2 \sin \left(\frac{8.15^\circ}{2} \right)} = d \approx$$

11. Se tienen dos planos paralelos dados por los índices de Miller P_1 P_2 (132) y (264).
¿Suponiendo que dichos planos pertenecen a la misma estructura cristalina cúbica de parámetro de red igual a $3.5 \text{ \AA} = a$, cual es la **distancia entre los planos**?

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

$$d_1 = \frac{3.5 \text{ \AA}}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{3.5 \text{ \AA}}{\sqrt{14}} = d_1$$

$$\Rightarrow \text{distancia en } P_1 \text{ y } P_2 = \Delta d = |d_1 - d_2| = \left| \frac{3.5}{\sqrt{14}} - \frac{3.5}{\sqrt{56}} \right| \text{ \AA} = \Delta d = 0.462 \text{ \AA}$$

$$d_2 = \frac{3.5 \text{ \AA}}{\sqrt{2^2 + 6^2 + 4^2}} = \frac{3.5 \text{ \AA}}{\sqrt{56}} = d_2$$